



CHAPITRE 1

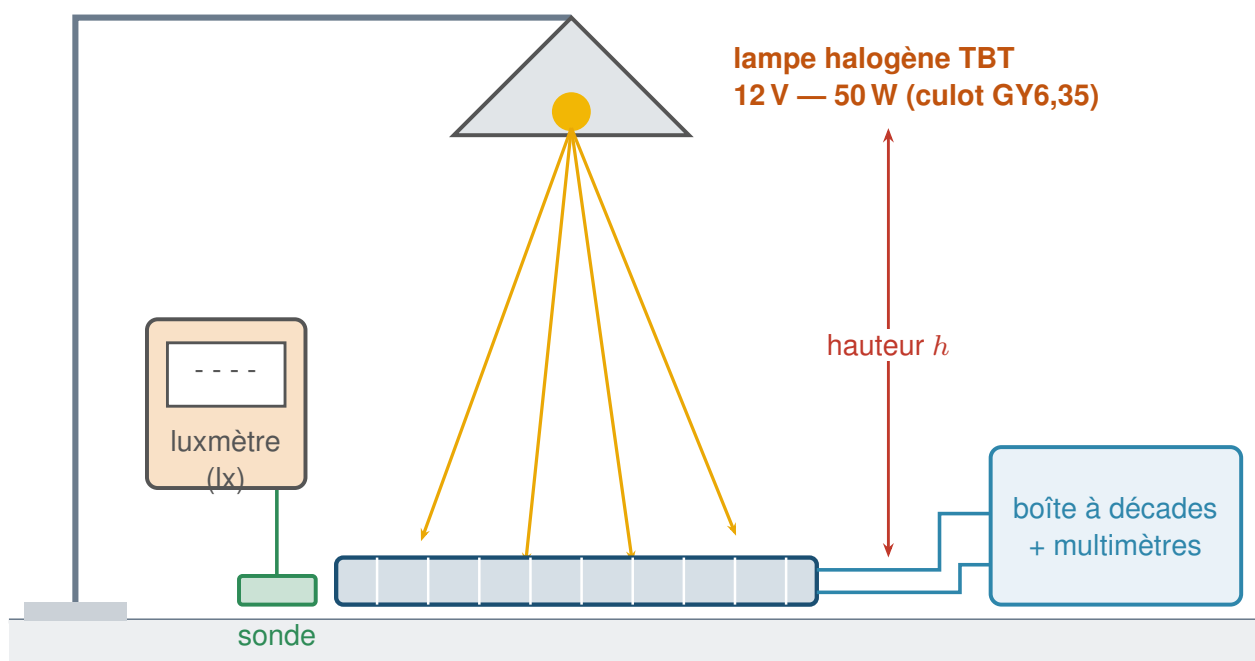
Énergie, puissance, rendement

Un panneau solaire rend-il vraiment ce qu'il reçoit ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Cette fois, tout est réel : une lampe, un panneau de 5 W, un luxmètre, deux multimètres. La difficulté n'est pas de mesurer la sortie — deux fils suffisent — mais de mesurer l'entrée : combien de watts la lampe envoie-t-elle vraiment sur le panneau ? C'est la question qui décide du rendement, et c'est celle qu'on oublie.

1 · Le dispositif



panneau photovoltaïque, posé à plat sur la table

La sonde du luxmètre est posée **à plat sur la table**, à côté du panneau et **dans son plan**. Elle ne doit faire d'ombre sur aucune cellule.

Matériel : module photovoltaïque SOLARTEC KS5T, lampe de laboratoire à **ampoule halogène très basse tension** (12 V, 50 W au maximum, culot GY6,35, alimentée en 230 V par son transformateur intégré), luxmètre VICI LX-1332B, boîte à décades CHAUVIN ARNOUX, deux multimètres (un en tension, un en courant), règle, cordons.


Plaque du module — valeurs annoncées pour un éclairement de 1000 W/m² (25 °C)

$$P_{\max} = 5,00 \text{ W} \quad V_{\text{pmax}} = 17,4 \text{ V} \quad I_{\text{pmax}} = 0,29 \text{ A}$$

$$V_{\text{co}} = 21,7 \text{ V} \quad I_{\text{cc}} = 0,31 \text{ A}$$

Donnée indispensable — du lux au watt par mètre carré

Le luxmètre mesure un **éclairement lumineux** E_v en lux : la lumière *telle que l'œil la perçoit*. Le panneau, lui, reçoit un **éclairement énergétique** E en W/m². On passe de l'un à l'autre par un coefficient K propre à **chaque source** :

$$E = \frac{E_v}{K} \quad \text{avec} \quad K_{\text{Soleil}} \approx 110 \text{ lm/W}, \quad K_{\text{halogène}} \approx 20 \text{ lm/W}, \quad K_{\text{LED blanche}} \approx 280 \text{ lm/W}.$$

Ce coefficient n'est pas un caprice de l'énoncé : notre ampoule halogène rayonne environ 900 lm pour une quarantaine de watts réellement rayonnés, soit bien une vingtaine de lumens par watt. Une lampe à LED, elle, donnerait *quatorze fois plus de lux* pour la même puissance rayonnée — et le panneau n'en produirait pas davantage.

Sécurité et bon sens

L'ampoule halogène est **brûlante** et le reste longtemps : on ne déplace la lampe que par son pied ou sa potence, et on ne la regarde pas en face. Le panneau ne délivre ici que quelques dizaines de milliampères, mais on ne laisse jamais un module en court-circuit franc plus de quelques secondes.

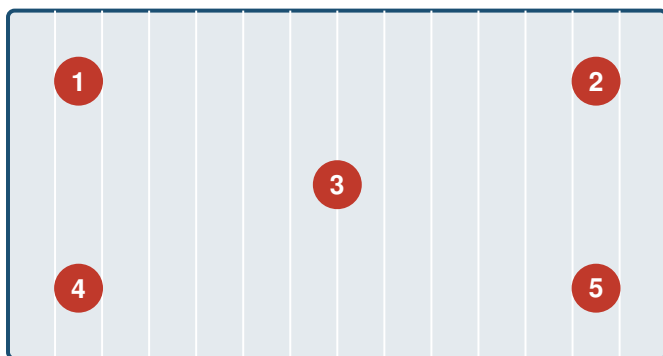
A · Ce qui entre

40 min

a. REA Mesurer la longueur et la largeur du module **hors tout, cadre compris**, puis calculer sa surface S en m².

a bis. ANA Mesurer aussi une cellule bleue et les compter : quelle surface totale occupent-elles, et quelle *fraction* de S cela représente-t-il ? Pourquoi est-ce malgré tout la surface **hors tout** qu'il faut retenir pour la suite ?

b. REA Poser le panneau à plat et régler la lampe à une hauteur $h = 40$ cm au-dessus de son centre. Poser la sonde du luxmètre à plat, choisir le calibre, puis relever l'éclairement **aux cinq points** indiqués ci-dessous, en prenant garde de ne faire d'ombre sur aucune cellule.



le panneau vu de dessus

L'éclairement n'est pas le même partout : la lampe éclaire plus fort au centre qu'aux coins.

On mesure donc en **cinq points** et on en prend la **moyenne**.

point	1	2	3 (centre)	4	5	moyenne
E_v (lx)						

c. **ANA** Les cinq valeurs ne sont pas égales. Pourquoi, et pourquoi vaut-il mieux prendre leur moyenne que la seule valeur du centre ?

d. **ANA** Le luxmètre propose quatre calibres (200, 2000, 20 000, 200 000 lx). Comment choisit-on le bon, et pourquoi le résultat est-il meilleur sur le plus petit calibre possible ?

e. **REA** Convertir l'éclairement moyen en W/m^2 , puis calculer la puissance lumineuse $P_{\text{reçue}}$ qui arrive sur le panneau.

f. **VAL** Remonter la lampe à $h = 80$ cm et relever de nouveau l'éclairement au centre. Par combien a-t-il été divisé ? Quelle règle reconnaît-on ?

B · Ce qui sort

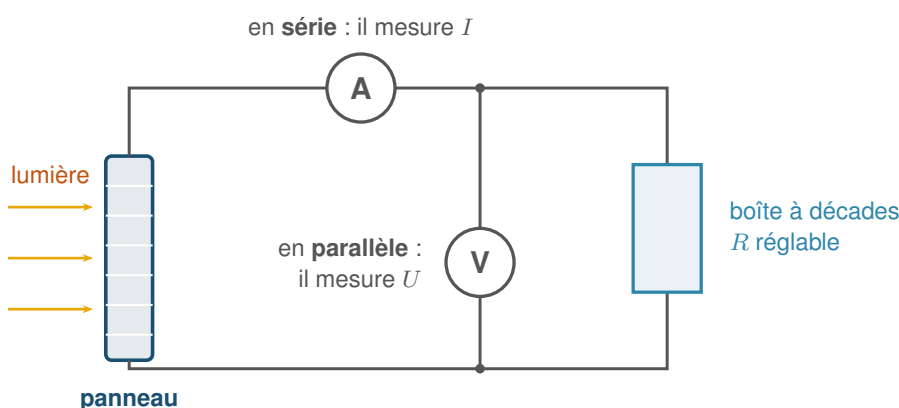
40 min

g. **REA** Panneau seul, rien de branché : mesurer la tension à vide V_{co} . Puis, quelques secondes seulement, mesurer le courant de court-circuit I_{cc} .



h. **ANA** Calculer la puissance fournie par le panneau dans ces deux situations. Que constate-t-on, et qu'est-ce que cela impose pour la suite ?

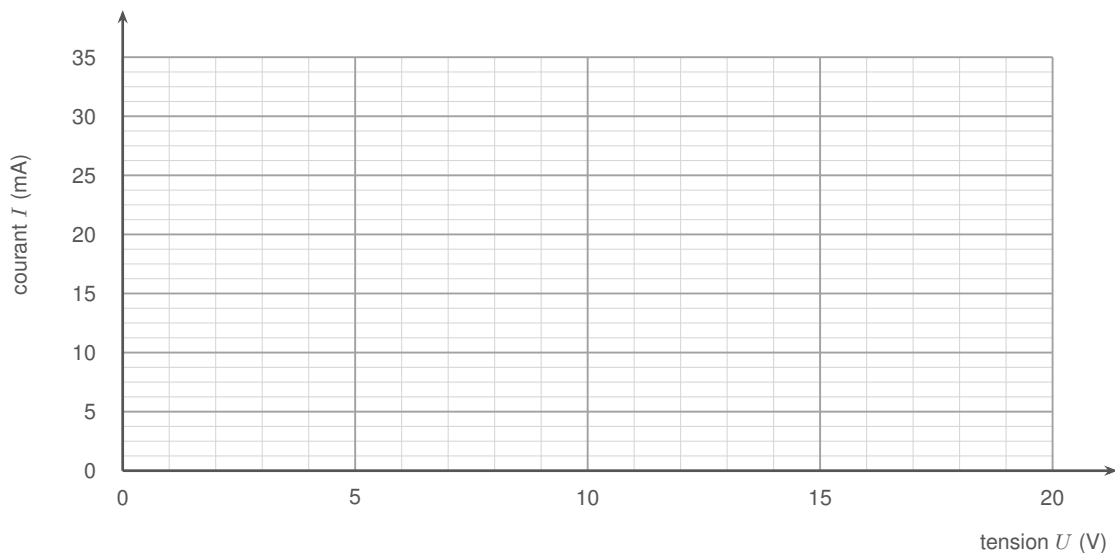
i. **REA** Réaliser le montage ci-dessous, faire vérifier, puis relever U et I pour chaque valeur de R et compléter le tableau. *La lampe reste à $h = 40$ cm pendant toute la série.*



Un panneau ne se met **jamais** en court-circuit franc plus de quelques secondes, et jamais sous le Soleil sans avis du professeur. Ici, la lampe limite le courant à quelques dizaines de milliampères.

R (Ω)	100	220	330	470	560	680	820	1000	2200
U (V)									
I (mA)									
P (W)									

j. **COM** Placer les points $I = f(U)$ sur le graphique, sans oublier les deux points particuliers de la question g. Tracer l'allure de la caractéristique.



k. **VAL** Repérer la valeur de R qui donne la plus grande puissance. Sur le graphique, à quoi correspond géométriquement la puissance fournie en un point ?

C · Le rendement, et ce qu'il vaut

30 min

l. **REA** Calculer le rendement du panneau dans ces conditions.

m. **VAL** Calculer le rendement annoncé par la plaque, c'est-à-dire $P_{\max}/(1000 \times S)$. Comparer aux deux résultats et commenter l'écart.

n. **VAL** Le rapport I_{cc} mesuré sur I_{cc} de la plaque donne une *seconde* estimation de l'éclairement reçu, sans luxmètre. La faire, et la comparer à la mesure de la partie A.

o. **ANA** Le panneau reçoit près de sept watts et n'en restitue même pas un demi. Où sont passés les autres ? Proposer une observation simple qui le confirme.

p. **ANA** Masquer **une seule** cellule avec le doigt, au point de puissance maximale. Décrire ce qui se passe et proposer une explication.

q. **VAL** On veut alimenter un capteur consommant 1 W en continu. Ce panneau suffit-il sous cette lampe ? Et dehors, en plein soleil ?

Ce qu'il faut conclure de la séance

À rédiger en fin de séance, en quelques lignes : quelle grandeur a été la plus difficile à mesurer et pourquoi, et ce que devient l'énergie qui ne ressort pas du panneau.

Au CCF — Cette séance travaille les gestes les plus sanctionnés en situation d'évaluation : **choisir un calibre** et le justifier, **brancher un ampèremètre en série et un voltmètre en parallèle** sans se tromper, **tracer une caractéristique** point par point, et **valider un résultat par une seconde méthode**. Le calcul de rendement, lui, est toujours le même depuis le début du chapitre : ce qui sort divisé par ce qui entre.